

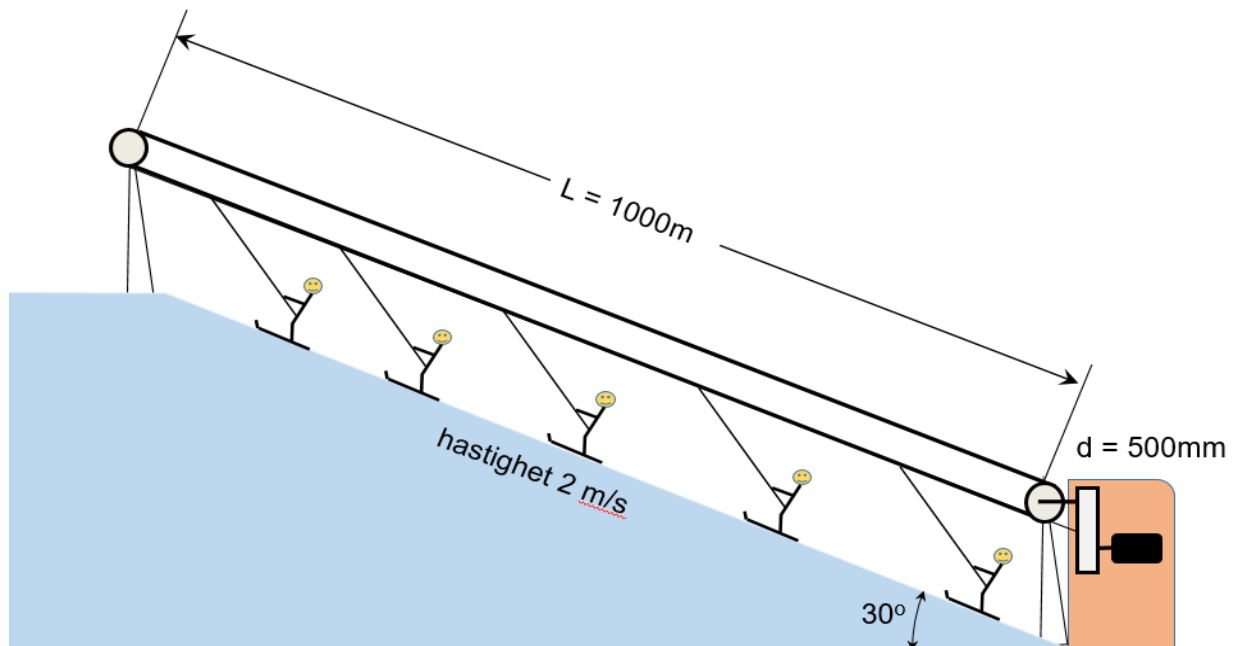
MASA2042

Eksamen våren 2023

Løsningsforslag/tallsvær

Løsningsforslag - Oppgave 1 (35%)

Et skitrekk skal transportere skiløpere opp i et alpinanlegg som illustrert på figuren. Avstanden mellom hver skiløper er 10 meter, og hastigheten er 2 m/s. Vi antar at gjennomsnittsmassen til hver skiløper med utstyr er $m = 60$ kg.



- a) Hvor stor netto effekt trengs for å drive dette skitrekket når vi i første omgang ser bort fra friksjon og tap i drivsystemene, samt friksjon mellom ski og underlag?

Svar: Netto effekt beregnes ved å finne nettokraft i fartsretning og multiplisere med farten.

Antall skiløpere maks i trekket: $1000\text{m}/10\text{m} = 100$ stk. (Antar fullt trekk og at det er en pr 10 m)

Dette gir en total masse på: $m_{\text{total}} = 100 \cdot 60 \text{ kg} = 6000 \text{ kg}$

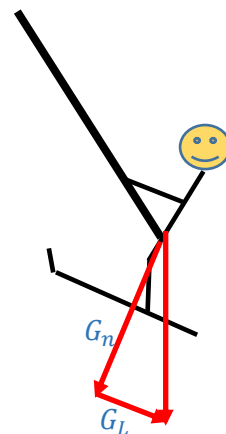
Netto kraft i fartsretning pr skiløper

$$G_L = m_l \cdot g \cdot \sin\theta = 60 \cdot 9,81 \cdot \sin 30 = 294 \text{ N}$$

Netto effekt er da pr skiløper

$$P_L = G_L \cdot v = 294 \cdot 2 = 589 \text{ W} = 0,59 \text{ kW}$$

$$P_{\text{netto}} = P_L \cdot 100 = 59 \text{ kW}$$



I tillegg til gravitasjonskraften påfører hver skiløper en friksjonskraft rettet langs fartsretningen som er gitt av følgende empiriske formel:

$$F_R = m \cdot g \cdot \mu_1 \cdot \cos\theta + A \cdot \rho \cdot c_D \cdot \frac{v_L^2}{2}$$

Der m er den totale massen til hver skiløper, A er det gjennomsnittlige projiserte arealet til hver skiløper i fartsretningen, ρ er luftens tetthet, μ_1 er en friksjonskoeffisient, og v_L er relativ hastighet i m/s. Gitt at $\mu_1 = 0,05$ [?] og $c_D = 1,2$ [?].

- b) Forklar hva de to «leddene» i formelen for F_R er fysisk, og utfør en dimensjonsanalyse på formelen for å finne enhetene for de to koeffisientene μ_1 og c_D .

Sv: Det første leddet er friksjon mot underlaget der μ_1 er friksjonskoeffisienten. Det andre leddet er luftmotstanden der c_D er motstandskoeffisienten.

Begge koeffisientene er dimensjonsløse:

Eksempel for μ_1 $[\mu_1] = \frac{[F_R]}{[m] \cdot [g]} = \frac{[N]}{[kg] \cdot [m/s^2]} = \frac{[kgm/s^2]}{[kg] \cdot [m/s^2]} = [-]$ tilsvarende for c_D

- c) Hvor stor effekt må tilføres for å overvinne friksjonen (F_R), hva blir totaleffekten som må tilføres, og hva blir den totale «virkningsgraden»? Bruk verdiene: $A = 0,3m^2$, $\rho = 1,0 kg/m^3$ og $v_L = 12 m/s$

Sv: Vi må først regne ut friksjonskrafta basert på formelen:

$$F_R = m \cdot g \cdot \mu_1 \cdot \cos \theta + A \cdot \rho \cdot c_D \cdot \frac{v_L^2}{2}$$

$$F_R = 6000 \cdot g \cdot 0,15 \cdot \cos 30 + 0,3 \cdot 1 \cdot 1,2 \cdot \frac{12^2}{2} = 5140N$$

($v_L = 12 m/s$ betyr her 10 m/s motvind + 2 m/s hastighet)

$$P_R = F_R \cdot v = 5140 \cdot 2 = 10,3 kW$$

Den totale maksimale effekten blir da

$$P_{tot} = P_{netto} + P_R = 59,9kW + 10,3kW = 69,2 kW$$

Drivhjulet har en diameter på $d = 1,0 m$ og er drevet av en elektromotor gjennom en girutveksling som vist på skissen. Motoren drives av 690V 3-fase vekselstrøm fra nettet. Virkningsgradene er oppgitt for motor og gear: $\eta_{motor} = 0,90$ og $\eta_{gir} = 0,95$. I tillegg er det friksjon i trinser og hjul som leder wiretrekket, slik at dette utgjør et konstant effekttap på $P_w = 4,5kW$

- d) Tegn et flytskjema som viser effektflyten i hele systemet der du angir tapene som er oppgitt.

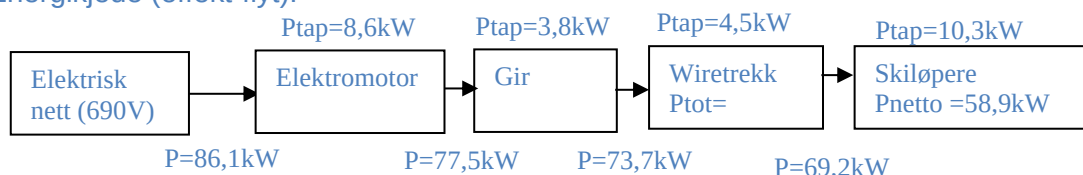
Sv: Effekt overført fra wiretrekk til skilpere = 69,2kW

Effekt overført fra gir til wiretrekk = $69,2 + 4,5 = 74,7kW$

Effekt overført fra elmotor til gir = $74,7kW / 0,95 = 77,5kW$

Effekt overført fra nett til elmotor = $77,5kW / 0,9 = 86,1kW$

Energikjede (effekt-flyt):



Kilde:
Potensiell energi

Omformer:
til mekanisk energi (moment og turtall)
Tap i form av elektrisk motstand og induktans
Virkningsgrad = 0,9

Omformer:
Mekanisk energi Tap i form av friksjon i tannhjul og lager
Virkningsgrad = 0,95

Omformer:
Roterende energi til lineær bevegelse
Tap på grunn av friksjon i trinser og hjul
Tapseffekt oppgitt = 4,5 kW

Utfører arbeid i tyngdefeltet
Tap i form av friksjon mot snø og luftmotstand
Beregnet tap er 10,3kW

- e) Beregn omdreiningshastigheten (turtallet) til drivhjul og gir-oversettingen, når motoren skal gå med omdreiningshastighet 1500 o/min (50Hz AC).

Sv: Vinkelhastighet drivhjul: $\omega = \frac{v}{R} = \frac{2 \cdot v}{D} = \frac{2 \cdot 2}{1,0} = 4 \frac{\text{rad}}{\text{sek}} = \underline{\underline{38,2 \text{ o/min}}}$

Giroversetting: $i = \frac{n_{inn}}{n_{ut}} = \frac{1500}{38,2} = 39,3$ altså oversetting **39,3 : 1**

- f) Beregn vrimentet som må overføres fra giret til drivhjulet, samt vriment som elektromotoren må yte inn på giret.

Sv: Vrimoment ut fra giret: $M = \frac{P}{\omega} = \frac{73700W}{4 \text{ rad/sek}} = \underline{\underline{18410 Nm}}$

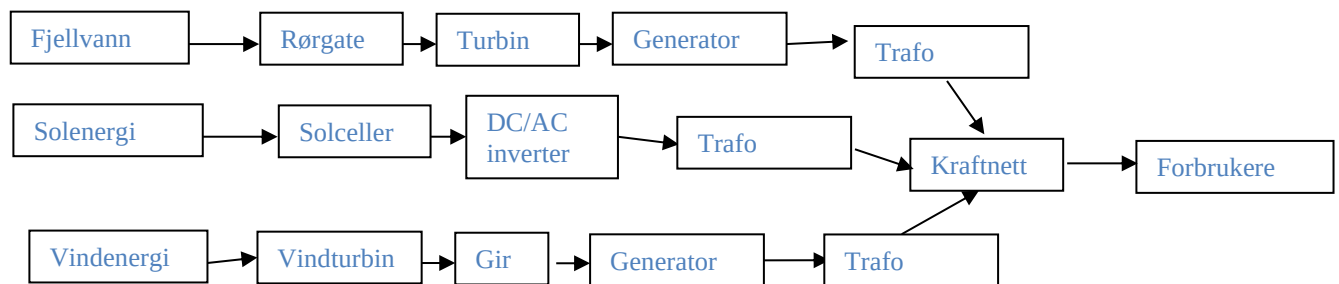
Vrimoment ut fra el.motor: $M = \frac{P}{\omega} = \frac{77500W}{4 \cdot 39,3 \text{ rad/sek}} = \underline{\underline{493 Nm}}$

Løsningsforslag - Oppgave 2 (40%)

Et alpinanlegg skal forsynes med fornybar energi. Valget står mellom vindkraft, solenergi og vannkraft, eller en kombinasjon av disse. Maksimal effekt som trengs for å drive skitrekke, samt effekt til kafeteria/varmestue/serviceanlegg er 350 kW på dagtid fredag, lørdag og søndag (08:00-17:00), og 20 kW resten av døgnet samt hele døgnet de andre ukedagene. Alpinanlegget ligger sydvendt, og på toppen er det et stort fjellplatå med et vann som ligger 500 m over dalbunnen der skianlegget starter.

- a) Skisser et enkelt energisystem som kombinerer de 3 ulike energikildene med de nødvendige hovedelementene som trengs.

SV: Diagrammet under viser prinsippene for hvordan ulike energikilder kobles inn på et felles kraftnett:



Du skal videre vurdere de ulike alternative fornybare energikilder som er tilgjengelige og gjøre enkle overslagsberegninger over hvilke dimensjoner de ulike energiomformerne krever. Du må selv gjøre nødvendige antagelser for tap og virkningsgrader.

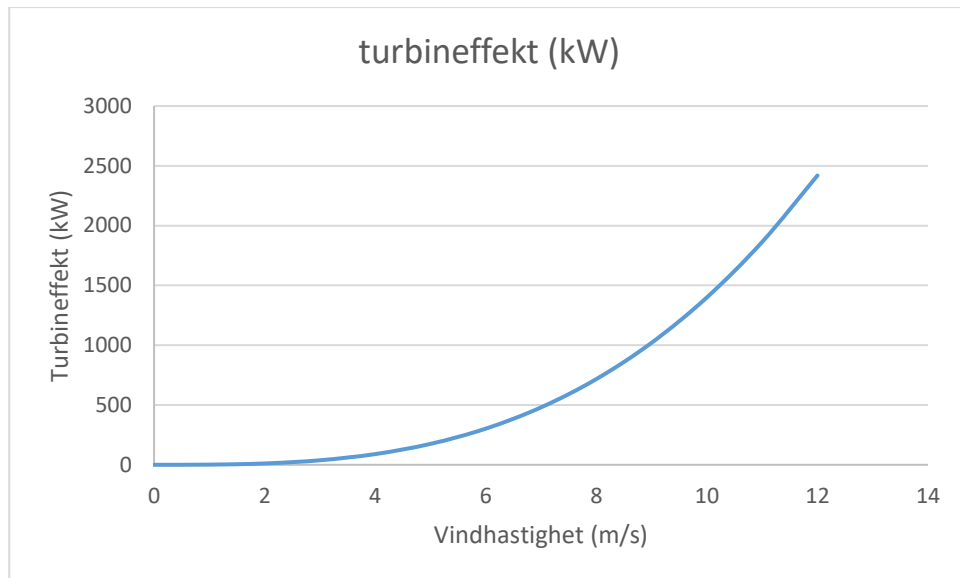
- b) Hvor stor diameter trengs på hver av 2 vindturbiner på toppen av fjellet når de skal levere 350kW ved 5 m/s vindstyrke? Lag en kurve som viser effekten som funksjon av vindhastigheten fra 0 til 12 m/s.

SV: Utnyttbar vindenergi er oppgitt av: $P = \mu \cdot \frac{1}{2} \cdot A \cdot \rho \cdot v^3$

der μ = virkningsgrad – typisk 0,5

$$\text{dette gir: } A = \frac{2 \cdot P}{\mu \cdot \rho \cdot v^3} = \frac{2 \cdot 350000}{0,5 \cdot 1,25 \cdot 5^3} = 5600 \text{ m}^2$$

$$\text{med 2 stk turbiner blir det: } D = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}} = 60 \text{ m}$$



- c) Hvor stort areal med solcellepanel vil du måtte installere for å gi en total energimengde for et driftsdøgnet når det er oppgitt et solinnstrålings-potensial pr m² på 175Wh/døgn?

SV: Energiforbruk på et driftsdøgn: $E = 350\text{kW} \cdot 9\text{t} + 20\text{kW} \cdot 15\text{t} = 3410\text{kWh}$

Areal på solcellepanel er: $A = \frac{341000 \cdot 10}{175} = 19500\text{m}^2$

- d) Hvor stor vannmengde trengs for at vannkraftverket skal levere 350kW? Hvor stort nedslagsfelt for nedbøren kreves det, når den gjennomsnittlige nedbørsmengden antas å være 1 mm i døgnet?

SV: Potensial for vannkraft: $P = \rho \cdot \dot{V} \cdot g \cdot H$

Nødvendig volumstrøm: $\dot{V} = \frac{P}{\rho \cdot g \cdot H} = \frac{350000}{1000 \cdot 9,81 \cdot 500} = 0,071 \text{ m}^3/\text{s} = 71 \text{ l/sek}$

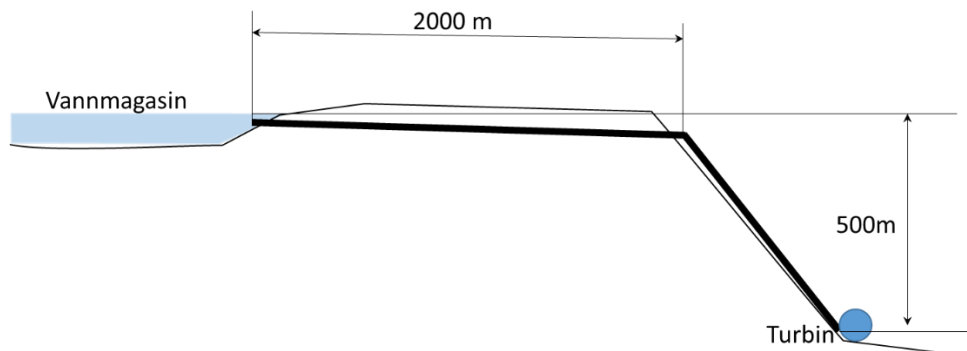
Energiforbruk på et driftsdøgn: $E = 350\text{kW} \cdot 9\text{t} + 20\text{kW} \cdot 15\text{t} = 3410\text{kWh} = 12276 \text{ MJ/døgn}$

Nødvendig vannmengde: $V = \frac{E}{\rho \cdot g \cdot H} = \frac{12276 \cdot 10^6}{1000 \cdot 9,81 \cdot 500} = 2500 \text{ m}^3/\text{døgn}$

Nedslagsfelt areal: $V = A \cdot \text{nedbørsmengde}$

$$A = \frac{V}{m \text{ nedbør}} = \frac{2500}{0,001} = 2500 \text{ 000 m}^2 = 2,5 \text{ km}^2$$

Vannet som kan reguleres ligger 2 km inne på fjell-platået. Lag en enkel skisse av vannkraftanlegget, og utfør følgende beregninger:



- e) Beregn hvor stor rørdiameter som trengs for at tapet i tilførselsrørene skal være mindre enn 2% fra vannet og frem til turbinen.

SV: Potensial for vannkraft: $H_{tap} = 0,02 \cdot H = 0,02 \cdot 500 = 10\text{m}$ (som tilsvarer 1bar)

$$\Delta p_{tap} = f \cdot \frac{L}{d} \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2} \quad \text{eller gitt som} \quad H_{tap} = f \cdot \frac{L}{d} \cdot \frac{v^2}{2g}$$

For å beregne friksjonsfaktoren f kan vi anta glatte rør og at:

$$f = \frac{64}{Re} \quad \text{for laminær strømning}$$

$$f = \frac{0,316}{Re^{0,25}} \quad \text{for turbulent strømning}$$

$$Re = \frac{v \cdot d}{\nu}$$

Volumstrøm = $0,071 \text{ m}^3/\text{s}$ fra oppgave d)

Bruker rørlengde $L = 2000 + 500/\cos(45^\circ) = 2700 \text{ m}$

Vi kan starte med å anta en diameter på $D = 0,25\text{m}$

som gir et strømningshastighet på $v = \frac{\dot{V}}{\frac{\pi}{4} D^2} = 1,45 \text{ m/s}$

som gir $Re = \frac{v \cdot d}{\nu} = \frac{1,45 \cdot 0,25}{1,79 \cdot 10^{-6}} = 2,03 \cdot 10^5$ altså turbulent

$$f = \frac{0,316}{Re^{0,25}} = 0,0149$$

Innsatt i $H_{tap} = f \cdot \frac{L}{d} \cdot \frac{v^2}{2g} = 0,0149 \cdot \frac{2700\text{m}}{0,25} \cdot \frac{1,45^2}{2 \cdot 9,81} = 17,3 \text{ m}$ som er mer enn 10m

Øker derfor diameteren til $D = 0,3 \text{ m}$ og gjennomfører en ny analyse

får da $H_{tap} = 7,3 \text{ m}$ som er 1,45%

Altså så er «rørvirkningsgraden» 0,9855%

- f) Du velger en Pelton-turbin som skal drive en generator ved 750 o/min. Beregn utstrømningshastigheten fra dysen, samt turbinhjulets diameter.

SV: Potensial for vannkraft ved turbin: $H_{turbin} = 492,7 \text{ m}$

Vi kan da bruke bernoullis ligning for en ideell dyse som gir oss:

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot H_{turbin}} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 492,7} = \underline{\underline{98,3 \text{ m/s}}}$$

Med Pelton-turbin skap periferihastigheten til hjulet være $v_{hj\ddot{u}l} = \frac{v_{dyse}}{2} = 49,15 \text{ m/s}$

Vinkelhastigheten til hjulet er $\omega = 2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{60} = 2 \cdot \pi \cdot \frac{750}{60} = 78,5 \text{ rad/sek}$

$$v_{hj\ddot{u}l} = \omega \cdot \frac{D}{2} \text{ og dermed er } D = \frac{2 \cdot v_{hj\ddot{u}l}}{\omega} = \underline{\underline{1,25 \text{ m}}}$$

- g) Beregn vrimentet inn på generatoren når du antar en turbinvirkningsgrad på 0,97. Forklar kort hva som fysisk forårsaker tapene i turbinhjulet.

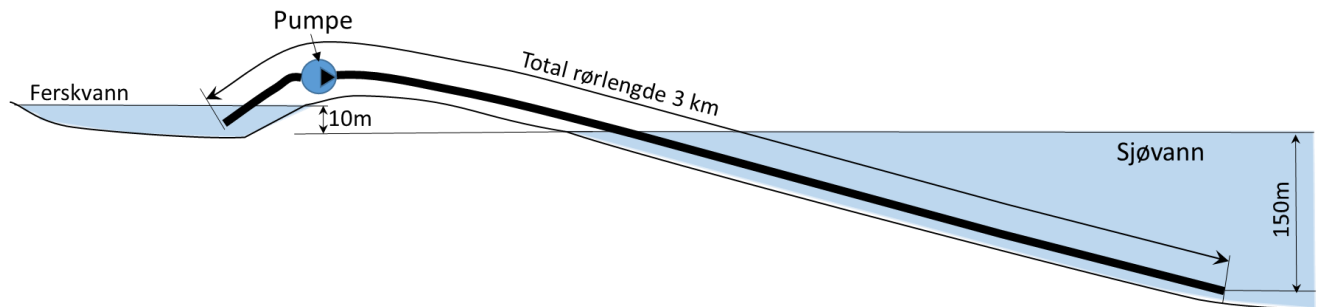
SV: Turbin-effekt : $P_{turbin} = \dot{V} \cdot \rho \cdot g \cdot H_{eff} \cdot \eta = 1000 \cdot 9,81 \cdot 492,7 \cdot 0,97 = 335 \text{ kW}$

$$\text{Moment: } M = \frac{P_{turbin}}{\omega} = \frac{335000}{78,5} = \underline{\underline{4260 \text{ Nm}}}$$

Tapene i turbinen forårsakes av at strømmingen og strømningsvinkler i forhold til skovle-hjul ikke er ideelle.

Oppgave 3 (25%)

Figuren under viser prinsippet for et system der avløpsvann fra et renseanlegg skal pumpes ut i sjøen. Vi regner med at avløpsvannet er rent ferskvann med tetthet $\rho_{FV} = 1000 \text{ kg/m}^3$ og kinematisk viskositet $\nu = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$. Sjøvannet har tetthet $\rho_{SV} = 1030 \text{ kg/m}^3$. Det skal pumpes en volumstrøm på $15 \text{ m}^3/\text{min}$. Røret er av plast med innvendig diameter $d_i = 390 \text{ mm}$. Røret kan regnes som glatt. For enkeltmotstander kan det regnes total friksjonstall $K = 6$.



- a) Regn ut trykkfallet i røret.

$$\Delta p_{tap} = \sum f \cdot \frac{L}{d} \cdot \rho \cdot \frac{v_m^2}{2} + \sum K \cdot \rho \cdot \frac{v_m^2}{2}$$

der f = friksjonskoeffisient og K = tapskoeffisient

Svar: Svarene er utregnet i EXCEL med trallverdiene under:

Volumstrøm	15 m ³ /min
	0,25 m ³ /s
L=	3000 m
di=	0,39 m
Ai=	0,119 m ²
rho=	1000 kg/m ³
v=	2,09 m/s
visk=	1,50E-06 m ² /s
Re	5,44E+05
f=	0,0116
K=	6
Δp_{tap} =	209128 Pa
Δp_{tap} =	2,09 Bar

- b) Regn ut trykkdifferansen som pumpa må overvinne, samt pumpeeffekten når vi antar at pumpa har en virkningsgrad på $\eta_p = 0,6$

Svar: Vi tar utgangspunkt i Bernoulli's ligning

$$\rho \frac{v_1^2}{2} + p_1 + \rho g h_1 + \Delta p_{pumpe} = \rho \frac{v_2^2}{2} + p_2 + \rho g h_2 + \Delta p_{tap}$$

Antar at $v_1 = v_2$ (samme hastighet innløp som utløp rør)

Δp_{pumpe} er trykket som pumpen må tilføre

$$\Delta p_{pumpe} = p_2 - p_1 + \rho g (h_2 - h_1) + \Delta p_{tap}$$

Utrekningene er gjort i EXCEL:

Høydebasseng	10 m
Tetthet sjøvann	1030 kg/m ³

Trykk ved utløp $p_2 =$	1515645 Pa	På grunn av sjødybde 150 m
Trykkfall $\Delta p_{tap} =$	209128 Pa	
Statisk trykk (høyde)		10 m over sjøvannspeil til overflate vannbasseng
$\rho g(h_2 - h_1) =$	1569600 Pa	

Pumpens trykkdifferanse	155173 Pa
	1,55 bar
Pumpens virkningsgrad	0,6

$$\text{Pumpeeffekt: } P_{pumpe} = \frac{\Delta p_{pumpe} \cdot \dot{V}}{\eta_{pumpe}} = \frac{155173 \cdot 0,25}{0,6} = 64655 \text{ W} = \underline{\underline{64,6 \text{ kW}}}$$

- c) Kommunen blir så pålagt å lede avløpsvannet til større dybde 200 m. Dette medfører en forlengelse av røret til totalt 4 km. Beregn nå den økte pumpeeffekten.

Svar: Samme utregningene som i b) men med større rørlengde og større dybde:

Dybde utløp	200 m
Høydebasseng	10 m
Tetthet sjøvann	1030 kg/m ³

Trykk ved utløp=	2020860 Pa	På grunn av sjødybde 200 m
Trykkfall i rør øker pga. lengre rør	274458 Pa	
Statisk trykk (høyde)	2060100 Pa	10 m over sjøvannspeil

Pumpens trykkdifferanse	-235218 Pa	statisk trykkehøyde - trykkfall (strømning) - trykk ved utløp
	-2,35 bar	
Pumpens virkningsgrad	0,6	
Pumpeeffekt	98,0 kW	

- d) Pumpen drives av en 3-fas elektromotor. Spenningen er 690Volt. Motoren har en virkningsgrad på $\eta_e = 0,95$. Beregn strømmen som går i hver av de tre fasene.

Sv: Pumpeeffekt = 98 kW (fra c))

$$\text{Effekt til elektromotor: } P = \sqrt{3} * U_m * I_m = P_{pumpe} / \eta_e$$

$$I_m = \frac{P}{\sqrt{3} * U_m} = \frac{98000 / 0,95}{\sqrt{3} * 690} = \underline{\underline{82 \text{ Amp}}}$$

- e) Hvordan kan vi designe dette anlegget slik at vi kan unngå å måtte bruke pumpe og dermed spare energi?

Sv: Vi kunne øke rørdiameteren for å redusere trykkfallet i røret.

En økning til innvendig diameter 0,59 meter gir følgende trykkfall (ref beregninger i a)):

$$\Delta p_{tap} = \sum f \cdot \frac{L}{d} \cdot \rho \cdot \frac{v_m^2}{2} + \sum K \cdot \rho \cdot \frac{v_m^2}{2}$$

der f = friksjonskoeffisient og K = tapskoeffisient

Utrekningene er gjort i EXCEL:

Trykk ved utløp p_2 =	1515645 Pa	På grunn av sjødybde 200 m
Trykkfall Δp_{tap} =	39083 Pa	
Statisk trykk (høyde)		10 m over sjøvannspeil til
$\rho g(h_2 - h_1)$ =	1569600 Pa	overflate vannbasseng
Pumpens trykkdifferanse	-157 Pa	

Så med innvendig rørdiameter større enn 0,6 meter vil vannet strømme uten hjelp fra pumpe